

OreVision — руководство пользователя

Автоматическая классификация руд по панорамным ОМ-изображениям полированных шлифов. Система определяет технологический сорт руды, считает доли фаз по площади и объясняет каждый вердикт картой участков.

Сорт руды	Признак	Цвет на картах
Рядовая	преобладают обычные сростания сульфидов	 зелёный
Труднообогатимая	преобладают тонкие сростания (сульфиды замещены нерудной фазой)	 красный
Оталькованная	доля талька больше порога (по умолчанию 10% площади)	 синий

1. Установка и запуск

Требования: Python 3.11+ (проверено на 3.13), ~2 ГБ на диске. GPU не обязателен — на CPU всё работает, просто медленнее.

```
git clone https://github.com/Fiseldisel/OreVision.git
cd OreVision
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate           # Linux/Mac: source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt  # версии зафиксированы, конфликтов не будет
```

Для GPU (NVIDIA) вместо torch из requirements поставьте CUDA-сборку: `pip install torch==2.9.1 torchvision==0.24.1 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cu126`

Обученная модель (`models/best.pt`) уже лежит в репозитории — обучать ничего не нужно.

Запуск:

```
streamlit run app.py
```

Приложение откроется в браузере на `http://localhost:8501`. Остановить — `Ctrl+C` в терминале.

2. Вкладка « Анализ изображений»

Как загрузить изображение

Три способа, любой на выбор:

1. **Кнопки «Пример: ...»** — встроенные образцы каждого сорта и фрагмент панорамы; демо в один клик, свои файлы не нужны.
2. **Перетащить файл** в область загрузки (TIFF/PNG/JPEG/BMP, до ~1 ГБ).
3. **Указать путь к файлу или папке на диске** — самый быстрый способ для больших панорам: файл читается напрямую, без загрузки через браузер.

Затем — кнопка «► **Анализировать**». Обычное фото занимает меньше секунды на GPU (секунды на CPU), панорама в 150 Мпикс — около 10 секунд на GPU (минуты на CPU).

Режим анализа (сайдбар)

- **auto** (по умолчанию): изображения крупнее 30 Мпикс анализируются как панорамы, остальные — как фото. Менять обычно не нужно.
- **photo** — изображение целиком приводится к масштабу обучения и оценивается по сетке перекрывающихся участков; вердикт — по средним вероятностям.
- **panorama** — разбиение на тайлы 1024×1024 в нативном разрешении; вердикт — по экспертному правилу через доли площади.

Как читать результат

- **Баннер вердикта** — итоговый сорт руды. Цвет баннера соответствует классу.
- **⚠ Пограничный случай** — появляется, когда доли конкурирующих классов близки или доля талька рядом с порогом: вердикту не стоит доверять слепо, рекомендована проверка эксперта.
- **Полоса состава** — доли площади трёх классов одним взглядом; чёрная риска — порог талька (отсчитывается от правого края).
- **Текстовое заключение** — готовая формулировка для отчёта лаборатории.
- Вкладки под заключением:
- **Карта классов** — цветовая маска поверх шлифа. Наведите курсор на любой участок: всплывёт подсказка с вероятностями всех классов и уверенностью. Колесо мыши — зум, перетаскивание — панорамирование.
- **Карта уверенности** — жёлтые участки модель классифицирует уверенно, тёмно-синие — спорные, на них стоит посмотреть глазами.
- **Исходное** — изображение без маски.
- **Спорные участки** — топ-6 участков с наименьшей уверенностью, с координатами (ряд/столбец). Это очередь на ручную проверку и вход в режим дообучения (см. раздел 4).
- **Таблица метрик** — доли площади по классам, суммарные сульфиды, доля талька, средние вероятности, число тайлов, время анализа.

Настройки в сайдбаре

- **Порог доли талька** — экспертное правило «тальк > порога → оталькованная». При изменении вердикт уже проанализированных панорам пересчитывается мгновенно, без повторного инференса.
- **Прозрачность маски** — насколько плотно карта классов закрашивает шлиф.
- **Чекпойнт** — выбор версии модели, если в `models/` их несколько.

Экспорт

Под таблицей метрик: **Оверлей (JPG)**, **Карта уверенности (JPG)**, **Отчёт (PDF)** — одностраничный отчёт с картами, метриками и заключением, **Метрики (CSV)**, и 📦 **всё одним ZIP-архивом**.

3. Вкладка «📁 Пакетная обработка»

Обработка папки целиком без участия пользователя.

1. Укажите **папку с изображениями** (поддерживаются те же форматы).

2. При желании поменяйте папку результатов (по умолчанию `results/run_<дата>`).
3. Отметьте, что генерировать: PDF-отчёты, оверлеи.
4. «▶ Запустить пакетную обработку» — по каждому файлу виден прогресс.

Результат: сводная таблица (цветные вердикты, доли-прогрессбары, флаг Δ у пограничных случаев) и папка с артефактами:

```
results/run_20260704_120000/
├─ <имя файла>/overlay.jpg      # карта классов
├─ <имя файла>/confidence.jpg   # карта уверенности
├─ <имя файла>/report.pdf       # отчёт
├─ summary.csv                 # сводка по всем файлам
└─ run_params.json             # конфиг, версия модели, список файлов —
                                # для воспроизводимости анализа
```

То же самое без интерфейса (для встраивания в конвейер лаборатории):

```
python -m orevision.cli --input "D:/шлифы/партия_07" --pdf
python -m orevision.cli --input "D:/шлифы/панорама.tif" --pdf # один файл
```

4. Вкладка « Дообучение» — режим экспертной проверки

Модель учится у геолога. Рабочий цикл:

Шаг 1 — исправить ошибки модели.

- Ошибка на участке панорамы: вкладка результата «Спорные участки» → под участком выбрать верный класс → « В набор дообучения». Участок сохраняется в нативном разрешении.
- Ошибка на целом снимке: развернуть « Экспертная коррекция вердикта» под кнопками экспорта → выбрать верный класс → «Сохранить пример».

Шаг 2 — посмотреть, что накопилось. На вкладке « Дообучение» — счётчики примеров по классам и журнал: какой участок, из какого файла, что предсказывала модель и какая версия модели ошибалась.

Шаг 3 — дообучить модель.

-  **Быстрое дообучение (~2 мин на GPU)** — деликатная дошлифовка текущей модели с учётом ваших исправлений. Рекомендуется в повседневной работе.
-  **Полное переобучение (~8 мин на GPU)** — обучение с нуля на всех данных плюс исправления. Для случаев, когда исправлений накопилось много.

Прогресс обучения виден прямо в интерфейсе. По завершении новая модель активируется автоматически, в сайдбаре обновляется её качество (val macro-F1).

Шаг 4 — если результат не понравился: « Откатить модель». Перед каждым обучением и откатом текущая версия сохраняется в `models/archive/` вместе со своими метриками, поэтому откат безопасен и обратим.

Честность метрик: исправленные примеры попадают **только в обучающую выборку**, валидационная не меняется — цифры качества нельзя «накрутить» фидбэком.

5. Вкладка « О модели и данных»

Качество активной модели на валидации: macro-F1, ROC-AUC, F1 по классам, разбивка по частям датасета (разные условия съёмки), матрица ошибок. Рядом — краткое описание, как работает система.

Текущая модель: EfficientNetV2-S (transfer learning с ImageNet), вход 384×384, валидация на 220 изображениях с групповым сплитом (фото одной пробы никогда не разделяются между обучением и проверкой): **macro-F1 ≈ 0,93, ROC-AUC ≈ 0,97**.

6. Переобучение на новых данных (для инженера)

Новые размеченные фото достаточно разложить по папкам-источникам (пути и классы настраиваются в `config.yaml` → `data.sources`) и выполнить:

```
python -m orevision.tools.build_manifest --cache # аудит: дубликаты, конфликты, сплит
python -m orevision.train                       # обучение (~8 мин на GPU)
```

Аудит сам найдёт точные и перцептивные дубликаты, исключит файлы с конфликтующей разметкой и построит сплит без утечки по пробам. Все артефакты обучения (метрики, матрица ошибок, кривые, лог) сохраняются в `models/`.

Ключевые настройки — в `config.yaml`: порог талька, размер тайла панорамы, порог «панорамности» (30 Мпикс), параметры обучения.

7. Частые вопросы и проблемы

Нет подсказок при наведении на карту классов. Не установлен plotly: `pip install plotly` и перезапустите приложение (в свежем `requirements.txt` он уже есть).

«**Нет чекпойнтов в models**» — отсутствует `models/best.pt`. Заберите его из репозитория (входит в поставку) или обучите модель (раздел 6).

Порт 8501 занят — `streamlit run app.py --server.port 8502`.

Файл больше 1 ГБ не загружается через браузер — используйте поле «путь к файлу на диске»: оно без ограничений по размеру.

Вердикт «Не определено» — на изображении не нашлось пригодных для анализа участков (практически однотонное: фон, эпоксидка, пересвет). Проверьте образец.

Долго на CPU — панорама в сотни Мпикс на CPU считается минутами; это нормально. Требование T3 (панорама 10 000×10 000 за ≤5 минут) выполняется и на CPU; GPU ускоряет анализ до секунд.

Как вернуть заводскую модель после экспериментов с дообучением — вкладка « Дообучение» → « Откатить модель» (архив хранит все версии с метриками).